Evidencia de aprendizaje 1. Modelo estrella de un Data Mart

Wilmer Triana

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Bases de Datos II - PREICA2601B010048

Antonio Jesús Valderrama

05 de marzo de 2026.

Tabla de Contenido

Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
Planteamiento del Problema 5
Análisis del Problema 5
Propuesta de la Solución 7
Descripción del Modelo Estrella 7
Diseño del Modelo 8
Lista de Dimensiones Propuestas 8
Detalle de la Tabla de Hechos (Hechos_Ventas) 10
Conclusión 11
Anexos 12
Referencias 13

Introducción

En el entorno empresarial contemporáneo, la capacidad de transformar datos brutos en información procesable es un factor crítico de éxito. La empresa "Jardinería" gestiona actualmente sus operaciones mediante una base de datos transaccional diseñada para asegurar la integridad de los datos operativos. No obstante, esta estructura presenta limitaciones significativas al momento de realizar análisis históricos y de tendencias.

El presente informe detalla el proceso de diseño de un Data Mart bajo la metodología de modelo dimensional (esquema en estrella). Este nuevo modelo tiene como finalidad optimizar la extracción de conocimiento, centrando el análisis en indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con el comportamiento de los productos, categorías y la evolución temporal de las ventas.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un modelo dimensional (Data Mart) basado en la base de datos operativa de "Jardinería", que permita realizar consultas analíticas eficientes y responder a preguntas de negocio estratégicas.

Objetivos Específicos

- Identificar y migrar los datos relevantes desde el sistema transaccional a un esquema optimizado para lectura.
- Diseñar una tabla de hechos que centralice las métricas de ventas (cantidad y montos).
- Establecer dimensiones desnormalizadas que permitan filtrar la información por tiempo, producto/categoría y cliente sin la necesidad de múltiples uniones (joins) complejas.
- Permitir responder específicamente a: ¿Cuál es el producto más vendido?, ¿Cuál es la categoría con más productos? y ¿Cuál fue el año con mayores ingresos?

Planteamiento del Problema

La arquitectura de datos actual de la empresa sigue un modelo relacional altamente normalizado (ver Figura 1). Si bien este modelo es eficiente para el registro diario de pedidos (OLTP), resulta ineficiente para el análisis de datos (OLAP).

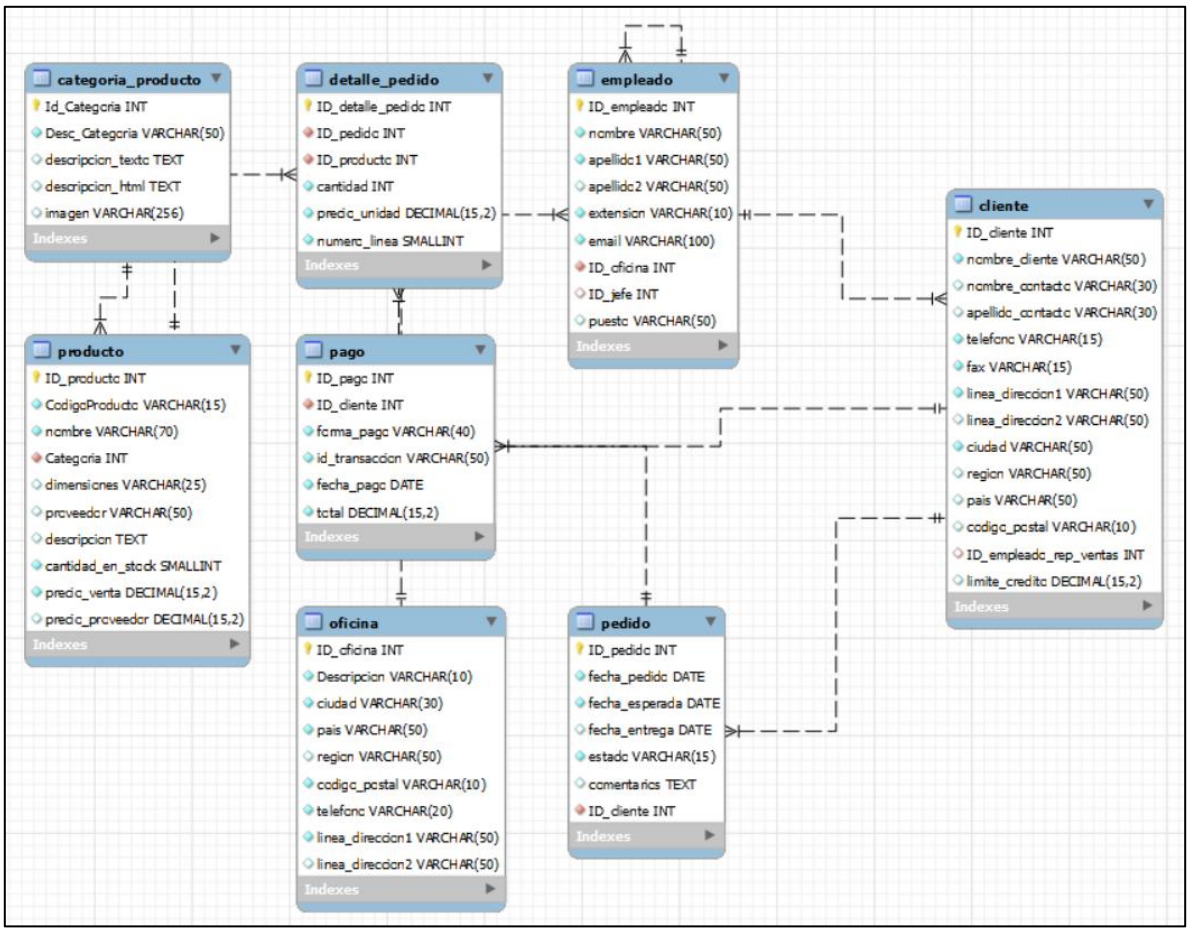
Para responder a una consulta analítica simple, como determinar el volumen de ventas por categoría en un año específico, el sistema actual obliga al motor de base de datos a cruzar al menos cuatro tablas (detalle_pedido, pedido, producto, categoria_producto). A medida que el histórico de ventas crece, estas consultas consumen excesivos recursos de cómputo y tiempo, dificultando la toma de decisiones ágil.

Análisis del Problema

Se realizó un análisis exhaustivo del script SQL original y del diagrama entidad-relación (DER) actual.

Figura 1. Diagrama Relacional Original (OLTP) de la Base de Datos Jardinería

MODELO ESTRELLA DE UN DATA MART



Nota: Se observa la alta normalización, donde la información del producto y su categoría están separadas, y los pedidos están segregados de sus detalles.

Hallazgos del análisis:

- **Dispersión de la información**: Los datos necesarios para un informe de ventas están fragmentados.
- **Falta de cálculos pre-procesados**: No existen campos que almacenen el total por línea de venta (cantidad * precio), obligando a calcularlo en cada consulta.

- **Jerarquías complejas**: La relación Producto -> Categoría añade complejidad innecesaria para el análisis, sugiriendo la necesidad de desnormalización.

Propuesta de la Solución

Para solucionar la problemática planteada, se propone la implementación de un Modelo Estrella. Este diseño simplifica la navegación de los datos mediante una tabla central de hechos conectada directamente a dimensiones descriptivas.

Descripción del Modelo Estrella

El modelo consta de:

- **Tabla de Hechos (Hechos_Ventas)**: Almacena los eventos numéricos (ventas). Su grano (nivel de detalle) es por línea de producto en cada pedido.
- **Dimensiones**: Las dimensiones son las siguientes:

Dim_Tiempo: Permite el análisis temporal (Año, Mes, Trimestre).

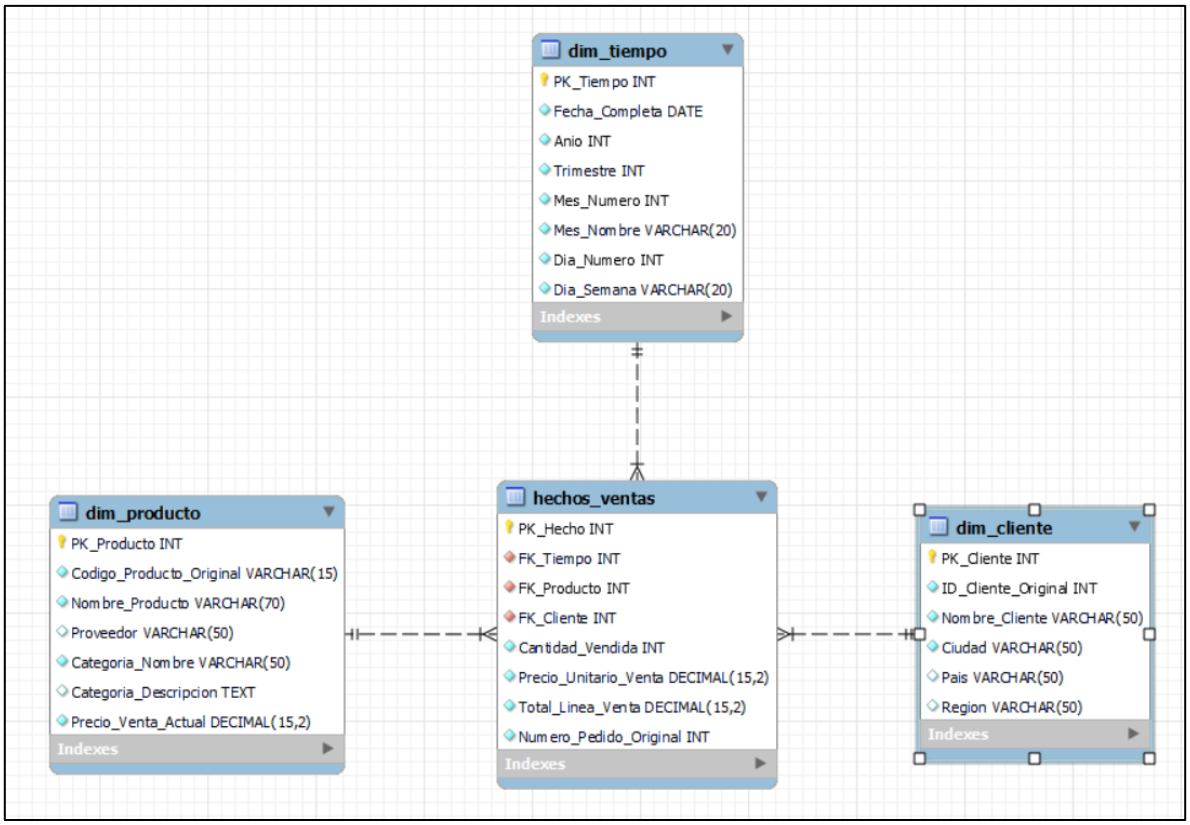
Dim_Producto: Combina la información de las tablas originales producto y categoria_producto.

Dim_Cliente: Contiene la información demográfica y geográfica de los compradores.

Diseño del Modelo

A continuación, se presenta el esquema diseñado en MySQL Workbench, evidenciando las relaciones y la cardinalidad del sistema propuesto.

Figura 2. Diseño del Modelo Estrella Propuesto (OLAP)



Nota: Se evidencia la estructura radial centrada en Hechos_Ventas. Las dimensiones de Producto y Tiempo permiten filtros directos sobre las métricas.

Lista de Dimensiones Propuestas

A. Dimensión: Dim_Producto

Esta dimensión resulta de la fusión de las tablas originales para facilitar el análisis de categorías.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK_Producto	INT (PK)	Clave primaria subrogada autoincremental del Data Mart.
Codigo_Producto_Original	VARCHAR(15)	Código único del producto proveniente del sistema transaccional.
Nombre_Producto	VARCHAR(70)	Nombre comercial y descriptivo del producto.
Proveedor	VARCHAR(50)	Nombre del proveedor que suministra el ítem.
Categoria_Nombre	VARCHAR(50)	Nombre de la categoría (ej. "Herramientas", "Frutales").
Categoria_Descripcion	TEXT	Descripción detallada o HTML de la categoría.
Precio_Venta_Actual	DECIMAL(15,2)	Precio de lista vigente (para referencia, no para cálculo histórico).

B. Dimensión: Dim_Tiempo

Esencial para responder a la pregunta sobre el "año con más ventas".

Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK_Tiempo	INT (PK)	Identificador numérico (Formato recomendado: YYYYMMDD).
Fecha_Completa	DATE	La fecha calendario real.
Anio	INT	El año de la transacción (ej. 2009).
Trimestre	INT	Número de trimestre del año (1 a 4).
Mes_Numero	INT	Número del mes (1 a 12).
Mes_Nombre	VARCHAR(20)	Nombre descriptivo del mes (ej. "Enero").
Dia_Numero	INT	Día del mes.
Dia_Semana	VARCHAR(20)	Nombre del día de la semana (ej. "Lunes").

C. Dimensión: Dim_Cliente

Proporciona el contexto de "quién" realiza la compra.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK_Cliente	INT (PK)	Clave primaria subrogada del Data Mart.
ID_Cliente_Original	INT	Identificador del cliente en la base de datos antigua.
Nombre_Cliente	VARCHAR(50)	Nombre de la empresa o persona que realiza el pedido.
Ciudad	VARCHAR(50)	Ciudad de facturación/envío.
Pais	VARCHAR(50)	País de ubicación del cliente.
Region	VARCHAR(50)	Región o estado geográfico.

Detalle de la Tabla de Hechos (Hechos_Ventas)

Esta tabla responde a "cuánto" se vendió.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
PK_Hecho	INT (PK)	Identificador único de cada línea de venta en el histórico.
FK_Tiempo	INT (FK)	Clave foránea que conecta con la fecha del pedido.
FK_Producto	INT (FK)	Clave foránea que indica qué producto se vendió.
FK_Cliente	INT (FK)	Clave foránea que indica quién compró.
Cantidad_Vendida	INT	KPI 1: Su sumatoria permite identificar el "Producto más vendido".
Precio_Unitario_Venta	DECIMAL(15,2)	Precio real al que se cerró la venta en ese momento histórico.
Total_Linea_Venta	DECIMAL(15,2)	Cálculo (cantidad * precio_unitario). KPI 3: Su sumatoria permite identificar el "Año con más ventas".
Numero_Pedido_Original	INT	Referencia al número de pedido original para auditoría (Trazabilidad).

Conclusión

La transformación de la base de datos "Jardinería" de un modelo transaccional a un modelo estrella ofrece ventajas sustanciales para la inteligencia de negocios.

1. **Eficiencia**: Se eliminan las uniones complejas. Analizar la "categoría con más productos" ahora solo requiere una consulta simple sobre la tabla Dim_Producto.
2. **Rendimiento**: Al pre-calcular el Total_Linea_Venta en la tabla de hechos, se reduce la carga de procesamiento del servidor durante la generación de reportes anuales.
3. **Claridad**: El modelo visual (Figura 2) es intuitivo, permitiendo que analistas no técnicos comprendan la relación entre los datos.

Anexo

Archivo en .pdf con los dos esquemas en SQL: Esquema Tradicional y Esquema Estrella.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). Wiley.